毕业设计答辩材料

ScholarHub 技术栈、系统防御性测试与答辩演示指南

基于 Spark 的校园代码学习行为分析与可视化系统的设计与实现

6	31	433	319+
大技术域	核心技术 / 组件	后端自动化测试	防御 / 边界测试下限

内容导航

- 技术栈与系统架构
- Spark 离线分析链路
- 系统防御性测试
- 12 分钟答辩演示
- 项目吃透学习路线
- 高频追问与答题要点

当前源码事实 · 分层验证证据 · 可执行答辩路线

2026-10-29

文档日期：2026-10-29
适用项目：ScholarHub 当前工作区
建议毕设题目：基于 Spark 的校园代码学习行为分析与可视化系统的设计与实现

1. 先给结论

ScholarHub 不是只有一个前后端 CRUD，而是一个“校园代码学习业务平台 + AI 辅助实践 + Spark 离线学习行为分析”的交叉项目。

答辩时建议使用下面这组统一口径：

- 项目可以分成 6 大技术域。
- 核心运行与架构口径共 31 项技术或关键组件。
- 如果把测试、构建和验证工具也计算在内，共 36 项工程要素。
- 当前后端有 38 个测试文件、433 个具名测试方法。
- 2026-10-29 在项目自带 Python 3.12 虚拟环境中复跑：433 项全部通过，耗时约 14.6 秒。
- 按测试名称中明确出现的拒绝、权限、越权、并发、幂等、回放、超时、回滚、敏感信息、输入边界等词进行保守静态统计，至少 319 项属于防御、异常或边界测试，占 73.7%。这是可复核的下限，不是代码覆盖率。
- 当前前端 typecheck 与 production build 均通过；构建存在一个 ECharts 分包大于 500 kB 的警告，不是构建失败。
- Spark 的核心职责是把固定 ODS 快照转换成可核验的 DWD 事实层和 ADS 指标层，再发布给只读 API 和 ECharts 页面；普通页面刷新不会启动 Spark。
- 当前 Spark 是 WSL2 中的 PySpark 4.2.0、Java 17、local[2] 单机离线批处理，不是实时计算，也不是多机集群。

2. 项目技术定位

2.1 一句话定位

ScholarHub 是面向校园代码学习场景的全栈平台：学生可以管理项目、计划和任务，参加教学班、提交成果并接收教师反馈；系统还提供 AI 辅助工作流与代码实践，并通过 Spark 对固定时间窗口内的学习记录、任务进度、提交修订和实践过程进行离线分析与可视化。

2.2 为什么是交叉型项目

方向	项目中的落点
前端	学习工作台、教学班、社区、工作流画布、实践工作台、分析图表
后端	FastAPI 接口、业务服务、仓储、鉴权、事务与错误契约
数据库	MySQL 业务数据、约束、外键、事务、批次发布
AI / Agent	Provider 抽象、结构化输出、Agent、DAG Workflow、PracticeSession
大数据	固定快照、ODS、PySpark DWD、Spark SQL ADS、Parquet、规模实验
测试与防御	权限、并发、幂等、失败恢复、模型边界、数据质量、浏览器验收

3. 技术栈到底有多少个

“技术栈有多少个”没有唯一标准：Vue Router 可以算 Vue 生态的一部分，也可以单独算一项。为了答辩时前后一致，本文采用“可以独立说明职责的技术或关键组件”口径。

3.1 核心技术与组件：31 项

技术域	数量	技术或组件	在项目中的作用
前端	9	Vue 3、TypeScript、Vite、Vue Router、Pinia、Axios、Element Plus、Vue Flow、ECharts	页面与组件、类型、构建、路由、状态、HTTP、UI、工作流画布、图表
后端与 API	8	Python、FastAPI、Pydantic、pydantic-settings、SQLAlchemy、PyMySQL、Uvicorn、HTTPX	API、校验、配置、ORM、MySQL 驱动、服务运行、外部 HTTP
数据与安全	3	MySQL 8、JWT / PyJWT、pwdlib + Argon2	持久化、会话鉴权、密码哈希
AI 与流程	4	DeepSeek、AIProvider、AIClient、Agent + DAG Workflow	模型适配、超时重试、结构化结果、有限状态流程
大数据与离线分析	7	WSL2、Ubuntu 24.04、PySpark 4.2.0、Spark SQL、Java 17、JSONL、Parquet	Linux 运行环境、分布式计算接口、SQL 聚合、输入快照和列式产物
合计	31	—	答辩建议使用的核心口径

当前依赖证据：

- 前端 package.json
- 后端 requirements.txt
- Spark 主入口
- FastAPI 应用入口

3.2 再加 5 项测试与工程工具：共 36 项

工具或方法	作用
unittest	后端单元、服务、API 和回归测试
Fake / Stub Provider	不调用真实模型时验证 AI 编排、状态和结构化输出
Playwright / Edge 验证脚本	浏览器真实交互、响应式和失败状态验收
vue-tsc	Vue + TypeScript 类型检查
pnpm	前端依赖和脚本管理

这 5 项是工程保障，不建议与 31 项核心运行技术混在一句话里。最稳妥的回答是：“项目有 6 大技术域，31 项核心技术或组件；把测试构建工具算上是 36 项工程要素。”

4. 系统架构与真实调用路线

4.1 在线业务主链

浏览器页面 → Vue Router → Pinia / 组合式状态 → Axios → FastAPI Router → Service → Repository → SQLAlchemy → MySQL

关键入口：

- 前端入口
- 前端路由
- HTTP 客户端
- 后端 API 总路由
- 后端服务层
- 后端仓储层
- 数据库模型

4.2 AI 辅助主链

页面发起请求 → FastAPI → 业务 Service → Agent / Practice / Workflow → AIClient → AIProvider → DeepSeek → Pydantic 结构校验 → 保存结果或明确失败

关键入口：

- Provider 接口
- AIClient
- DeepSeek 适配器
- Workflow Engine
- Practice 服务

边界必须讲清：

- AI 输出是不可信输入，必须经过结构化校验。
- Fake Provider 证明工程流程、状态和错误处理，不证明真实模型质量。
- 系统当前不执行学生提交的任意代码；代码建议或评审属于静态辅助。
- AI 建议、学生确认和教师评价不是同一件事，不能把“本人确认”说成“教师通过”。

4.3 Spark 离线主链

MySQL 业务数据 → 只读一致性快照 → ODS JSONL → PySpark 清洗和关联 → DWD Parquet → Spark SQL 聚合 → ADS Parquet / JSON → 质量校验和独立答案对照 → 分析批次发布 → FastAPI 只读查询 → ECharts 展示

关键入口按顺序阅读：

1. ODS 快照导出
2. 快照文件生命周期
3. Spark 主任务
4. 学习过程 SQL
5. Spark 数据质量
6. 独立标准答案
7. 发布输入准备
8. 后端批次服务
9. 后端分析 API
10. 前端分析页面

5. Spark 在这个项目中到底起什么作用

5.1 Spark 解决的不是“网页展示”，而是离线指标加工

Spark 不负责登录、项目 CRUD、教学班、AI 对话或页面渲染。它负责把多个业务表在固定观察窗口内转换成统一、可追溯的学习过程事实与指标。

主要分析维度：

分析对象	指标示例	不能过度解释成什么
学习记录	有效记录数、已知分钟、缺失时长、活跃天数、来源类型	不能直接等同于掌握程度

分析对象	指标示例	不能过度解释成什么
学习任务	总数、完成、取消、逾期未完成、完成率	完成率不是学习质量
教学提交	修订次数、教师确认、待评、首次反馈等待分布	修订后确认不能直接证明能力提升
AI 实践过程	会话、尝试、提交、建议、确认等事件汇总	AI 建议不等于代码正确或教师认可
时间	按 Asia/Shanghai 业务日期形成日趋势	页面展示时间不能反推原始事件顺序

5.2 为什么先做 ODS 快照

如果 Spark 直接连接不断变化的业务库，同一次分析可能前后读到不同数据，结果难以复现。项目先在 MySQL 的只读一致性事务中冻结窗口、用户、截止时间和源表行，再发布完整快照。Spark 只消费固定 ODS，不连接业务数据库。

这样做的价值：

- 可复现：同一 snapshot_id 可以重复计算和对照。
- 可追溯：输出保留 snapshot_id、job_id、规则版本和时间窗口。
- 可隔离：分析失败不会阻塞在线业务。
- 可审计：可以比较源表计数、DWD 计数、ADS 指标和独立答案。

5.3 DWD 和 ADS 的区别

- DWD 是清洗、去重、关联后的事实层，例如 record_facts、task_facts、cohort_facts。
- ADS 是面向页面和答辩问题的聚合层，例如学习记录汇总、任务完成率、修订与确认比例、每日趋势。
- 页面只读取已经发布的 ADS 批次，不负责临时重算指标。

5.4 为什么页面刷新不启动 Spark

分析 API 的 GET 请求读取 immutable completed batch。这样可以避免用户每次刷新页面都占用 Spark、等待几十秒或得到不一致结果，也避免在 Web 请求中执行大计算。

答辩时可以直接说：

> 我把在线业务和离线计算解耦了。Spark 先在后台消费固定快照，产生带版本和血缘的 DWD、ADS 产物，校验通过后再发布。前端只读已完成批次，所以页面刷新不会重跑 Spark，也不会触发模型或写数据库。

5.5 规模实验说明了什么

历史 S06 离线实验使用同一台机器、local[2]、driver 2 GiB、shuffle 8，比较 Python 标准库参考实现与 PySpark：

规模	Python hot 中位数	Spark hot 中位数	可以得到的结论
1 万条	约 0.78 秒	约 16.39 秒	小数据下 Spark 启动和调度成本明显，Python 更快
10 万条	约 98.69 秒	约 23.18 秒	在该固定样本和本机条件下，Spark hot 约为 Python 的 4.26 倍速度

冷进程外部耗时在 10 万条时约为 Python 92.48 秒、Spark 39.46 秒，Spark 约为 2.34 倍速度。这个实验只能说明本机固定样本下的趋势，不能声称已经证明百万级、多机集群或生产吞吐。

证据：

- S06 实验 QA
- 1 万条摘要

- 10 万条摘要

6. 做了多少系统防御性测试

6.1 当前可复核数字

项目	当前数字	说明
后端测试文件	38	backend/tests/test_*.py
具名测试方法	433	静态扫描 def test_* 与 async def test_*
本轮实际通过	433 / 433	2026-10-29，项目 backend/.venv，约 14.6 秒
防御 / 异常 / 边界测试下限	319	按测试名保守关键词去重统计，占 73.7%
前端类型检查	通过	pnpm typecheck
前端生产构建	通过	pnpm build；存在 ECharts 大分包警告

这里的 319 不是随意估计：只统计名称中直接表现防御语义的测试，例如 reject、invalid、missing、conflict、replay、stale、timeout、rollback、authentication、ownership、sensitive、boundary、concurrent、idempotent 等。没有这些词但实际也在保护不变量的测试没有强行计入，因此它是下限。

6.2 防御性测试覆盖的十类问题

类别	代表场景	代表测试文件
认证与会话	缺失 / 伪造 Token、短 JWT Secret、滑块一次性 Token、过期与重放	test_auth.py、test_slider_captcha.py
资源授权与隔离	项目所有权、跨班级访问、不同教师 / 学生隔离、他人会话不可读写	test_teaching.py、test_campus_identity.py
输入与 API 边界	空值、额外字段、非法 ID、日期、时区、URL、分页、稳定错误结构	test_api_foundation.py、test_workspace.py
业务状态机	已取消任务不能完成、终态计划不能被破坏、归档状态拒绝写入	test_learning.py、test_audit_regressions.py
并发与事务	锁释放、异常回滚、双连接并发、同一批次只创建一次、无部分保存	test_workflow_run_edit_guard.py、test_audit_regressions.py
幂等与重放	重复完成、重复发布、重复反馈、相同 operation 重放不重复调用模型	test_practice_service.py、test_submissions.py
AI 安全与可靠性	提示注入边界、敏感输入 / 输出、结构解析失败、只重试可重试错误、总超时	test_ai_provider.py、test_agents.py
Workflow 版本防护	运行中禁止改图、旧版本结果不能覆盖新版本、失败后释放编辑保护	test_workflow_run_edit_guard.py、test_workflow_invalidation.py
Spark 数据质量	重复、缺失、跨主体关联、时间窗口、版本、质量失败不发布、层间计数对账	test_analytics.py、test_ods_snapshot.py、test_s10_pipeline.py
编码与运行环境	UTF-8 中文 / Emoji、子进程继承、时区转换和 naive datetime 拒绝	test_utf8_output.py、test_database_schema.py

6.3 测试证据必须分层

不要把所有“通过”混成一句话。答辩时按下面四层讲：

1. 单元、Fake 和 API 契约层：本轮 433 项全部通过，主要证明业务规则、接口语义、异常与编排。

2. 真实 MySQL 层：历史隔离库验证过双连接并发、事务回滚、发布幂等、跨用户隔离和无部分写入；它不是本轮重新执行。
3. 浏览器层：历史 S06 使用真实 TCP API 和认证 MySQL 验证过桌面 / 移动端、空批次、199/200 边界、网络失败保留旧数据等；它不是本轮重新执行。
4. Spark 层：历史离线实验完成 28 轮，其中 24 轮计量、14 个 Spark 作业和独立答案对照；不包含真实模型调用、业务库连接、百万档或集群。

当前 ORM 元数据静态加载得到 40 张表、106 个外键。历史 S05 验证当时是 36 张表，不能把旧数字说成当前数据库实跑结果。

历史浏览器证据：S06 浏览器验收

7. 答辩演示主路线：12 分钟

7.1 演示前准备

- 提前启动 MySQL、后端和前端，确认 3306、8000、5173 端口可用。
- 后端健康检查应返回 200：/api/v1/health。
- 准备固定学生账号、教师账号、教学班、任务、提交和已发布分析批次。
- 预先打开登录页、实践工作台、我的学习洞察三个标签页。
- Spark 产物提前计算并发布，不建议答辩现场等待 Spark 冷启动。
- 把批次 b96ea63e-419e-4293-b724-d1ce59bd85ba 作为历史固定演示批次；演示前再次确认当前数据库仍保留该批次。
- 准备浏览器验收截图和 1 万 / 10 万实验图作为断网或服务失败备用材料。

7.2 0:00—1:00：项目定位

口播：

> 我的项目面向校园代码学习场景，在线部分用 Vue 3、FastAPI 和 MySQL 支撑项目、计划、教学班、提交反馈、社区和 AI 辅助实践；离线部分使用 PySpark 对固定快照进行清洗、关联和聚合，形成可追溯的学习行为指标，再通过只读 API 和 ECharts 展示。项目重点不是堆功能，而是把业务闭环、AI 边界、数据一致性和离线分析串成一条可验证链路。

操作：登录学生账号，快速展示导航和工作台，不在首页停留太久。

7.3 1:00—3:30：校园学习业务闭环

操作顺序：

1. 打开教学班或任务。
2. 展示学生提交成果。
3. 展示教师退回、学生修订、教师确认的历史链。
4. 指出每次提交和反馈都保留版本，不覆盖旧记录。

老师应看到的价值：分析指标不是凭空生成，而是来自真实业务过程事件。

7.4 3:30—6:00：AI 辅助实践

操作顺序：

1. 打开 Practice 工作台或已保存会话。
2. 展示提示、解释或评审建议。

3 展示学生提交、修订和确认状态。

4 指出系统保存 operation、revision、attempt 和事件历史，重复请求不会重复调用模型。

必须主动说明：

> AI 在这里提供辅助建议，不直接执行学生代码，也不自动代表教师判定。模型结果要经过结构化校验，失败、超时、取消和迟到响应都有明确状态。

7.5 6:00—9:30：Spark 学习行为分析

操作顺序：

1 打开“我的学习洞察”。

2 选择已发布批次，展示时间窗口和批次来源。

3 展示 90 分钟、5 条有效记录、2 个活跃日、2/4 任务完成、1 个逾期未完成等固定批次数据。

4 展示按日趋势、任务、提交修订和教师反馈图表。

5 切换 199/200 边界批次，说明完成率是 99.5%，不是被四舍五入成 100%。

6 刷新页面，说明这里只读取已发布批次，不会重跑 Spark、调用模型或写数据库。

Spark 口播：

> 业务库先通过只读一致性事务冻结 ODS 快照，Spark 再做去重、关系校验和 DWD 事实建模，随后用 Spark SQL 生成 ADS 指标。产物只有在 fatal_errors 为 0、层间计数对账成功并与独立标准答案一致后才能发布。这样页面看到的不只是图，而是有快照、规则版本、作业 ID 和质量门槛的结果。

7.6 9:30—11:00：规模实验与技术取舍

展示 1 万和 10 万实验图：

- 1 万条时 Python 更快，说明 Spark 有启动和调度成本。
- 10 万条时 Spark hot 约 23.18 秒，Python hot 约 98.69 秒，说明数据规模上升后并行计算开始体现优势。
- 主动说明 local[2] 是单机并行，不是集群；百万档和集群仍待验证。

这段比单纯说“Spark 很快”更可信。

7.7 11:00—12:00：系统防御与收尾

口播：

> 当前后端有 433 个自动化测试，本轮全部通过。其中至少 319 个测试名直接体现权限、边界、并发、幂等、回放、超时、回滚或敏感数据等防御语义。除此之外还有历史真实 MySQL、浏览器和 Spark 分层证据。我不会把 Fake Provider 通过说成真实模型质量，也不会把 local[2] 说成多机集群。

最后回到项目题目：校园代码学习业务产生数据，Spark 对学习过程进行离线分析，前端完成可视化和答辩展示。

8. 演示故障时怎么兜底

故障	现场处理	不要做什么
DeepSeek 超时或断网	展示已保存会话和 Fake 编排测试证据，说明真实模型质量另验	不要连续重试或声称 Fake 等于真实模型
Spark 冷启动慢	直接展示已发布批次、manifest、DWD / ADS 产物和实验图	不要临场重新导出业务库和跑全量实验
MySQL 服务异常	用固定浏览器截图、发布结果 JSON 和 API 验收证据继续讲链路	不要切换到未知数据库或清空业务库
浏览器页面异常	打开 Swagger /docs 展示只读分析 API，再展示历史截图	不要现场改代码
老师追问是否集群	明确回答 local[2] 单机双线程，架构可迁移但未验证集群	不要把 WSL2 包装成集群
老师追问学习效果	回答当前指标描述学习过程，不证明知识掌握或因果提升	不要把修订率、完成率当学习效果

9. 想完全吃透项目，还需要做什么

建议按 7 个阶段学习，共约 40—60 小时。每次只学一个阶段，达到验收条件再进入下一阶段。

阶段 1：讲清业务与角色，4—6 小时

要学：学生、教师、校园管理员、项目、计划、任务、教学班、作业、提交、反馈、社区、AI 会话、分析批次之间的关系。

阅读：

- API 总路由
- 数据库模型目录
- 前端路由

验收：不看文档，能在 3 分钟内画出“学生提交 → 教师反馈 → 学生修订 → 分析指标”的业务链。

阶段 2：吃透一条前后端垂直链，6—8 小时

建议选“学习任务”或“离线分析批次”，从页面按钮一直追到数据库查询。

阅读顺序：View → composable / store → api → FastAPI router → schema → service → repository → model。

验收：能解释一次请求的输入校验、鉴权、业务规则、事务、错误状态码和前端错误展示。

阶段 3：吃透数据库与事务，6—8 小时

要学：40 张表的领域分组，不必死背全部字段；重点理解主外键、唯一约束、状态字段、版本字段、批次身份和删除语义。

重点：

- 为什么权限过滤应进入查询条件。
- 为什么模型等待不能占着数据库锁。
- 为什么幂等发布需要唯一身份与重放语义。
- 为什么失败不能留下部分日汇总。

验收：能解释两个并发请求为什么不会生成两个相同批次，也能解释异常时如何回滚。

阶段 4：吃透 AI / Workflow / Practice，8—10 小时

阅读：

- AIProvider
- AIClient
- Workflow Engine
- Practice Service

必须掌握：结构化输出、提示注入边界、敏感信息拒绝、超时、有限重试、取消、预算、版本冲突、迟到响应隔离、operation replay。

验收：能回答“为什么不直接在 Controller 里调用 DeepSeek”和“模型返回 JSON 为什么仍不能直接信任”。

阶段 5：完整手推 Spark 数据链，10—12 小时

做法：选固定 S06 主批次，手工追一条 learning_record、一个 task 和一次 submission / feedback，依次找到 ODS 行、DWD 事实、ADS 指标、发布 payload 和页面展示。

必须掌握：

- 一致性快照和 source_cutoff。
- ODS、DWD、ADS 的职责。
- 去重、NULL 时长、0 时长、取消任务分母、199/200 精度。
- layer reconciliation 与 independent answer 的区别。
- local[2]、shuffle partitions、Parquet 和 Spark SQL。

验收：给你一个错误指标时，你能判断应该查 ODS、DWD、ADS、发布还是前端格式化。

阶段 6：理解防御性测试，4—6 小时

从 319 个防御性场景中每类挑 2 个，不是背测试名，而是说清“攻击或错误输入 → 系统保护 → 预期状态和数据”。

重点练习：

- 越权读写。
- 重放与幂等。
- 并发更新和旧结果覆盖。
- AI 超时、无效结构和提示注入。
- Spark 数据质量失败不发布。

验收：老师随机问一个异常，你能指出保护发生在前端、API、Service、Repository、数据库约束还是离线质量门。

阶段 7：脱稿答辩与故障演练，4—8 小时

至少完成三轮：

1. 12 分钟正常演示。
2. 断网、不调用模型的备用演示。
3. MySQL 或前端不可用，只靠 API、JSON、截图和源码的证据演示。

验收：每轮不超过规定时间；不说“实时 Spark”“多机集群”“AI 自动判对”“完成率证明学习效果”等越界表述。

10. 老师高频追问与答题要点

10.1 为什么用 Spark，MySQL GROUP BY 不行吗

回答要点：小数据当然可以用 MySQL 或 Python，所以项目没有声称 Spark 在所有规模都更快。选择 Spark 是为了建立可扩展的离线分层计算链、固定快照复现、跨表清洗关联、Parquet 产物和规模实验。1 万条时 Spark 反而慢，10 万条固定实验才显示优势，这正是技术取舍证据。

10.2 local[2] 算大数据吗

回答要点：它是 Spark API 和执行模型下的单机双线程验证环境，不是多机集群。项目证明了离线数据链、分层指标、质量门和规模趋势；集群部署、百万级和容错调度仍是后续扩展，不能冒充已完成。

10.3 为什么不让页面直接查业务表画图

回答要点：跨表统计会加重在线库负担，且业务数据持续变化，难以复现答辩结果。固定快照和批次发布可以隔离计算、保留版本、追踪血缘并让页面稳定读取。

10.4 如何保证 Spark 结果正确

回答要点：不是只看 Spark 作业成功，而是检查源表计数、去重和无效行、关系错误、DWD 与 ADS 层间对账，再与独立标准库答案比较；只有质量门通过才允许发布。

10.5 AI 和 Spark 的关系是什么

回答要点：AI 面向个体实践提供辅助建议；Spark 面向历史事件做离线统计。AI 不负责计算事实指标，Spark 也不生成自然语言建议。两者通过已保存的业务事件衔接，但证据边界分开。

10.6 你做的系统防御最有价值的是什么

回答要点：不仅是参数校验，而是跨层保护，包括服务端权限过滤、状态机不变量、事务回滚、并发版本检查、幂等重放、模型调用超时与结构校验、Spark 质量失败不发布，以及浏览器网络失败时保留上一次有效批次。

10.7 433 个测试是否说明系统没有 Bug

回答要点：不能。它说明当前定义的 433 个场景通过；Fake 和单元测试不替代真实 MySQL、浏览器、Spark 和真实模型质量验证。测试数量也不等于覆盖率，更不等于生产可靠性。

11. 答辩前最终清单

- □ 能用 90 秒介绍项目，不堆技术名。
- □ 能说清 6 大技术域、31 项核心技术、36 项工程要素的计数口径。
- □ 能画出在线业务链、AI 链和 Spark 离线链。
- □ 能解释 ODS、DWD、ADS、snapshot_id、job_id、batch_id、source_cutoff。
- □ 能解释 90 分钟、2/4、199/200、NULL 时长这些固定样例。
- □ 能说明 1 万条 Spark 更慢、10 万条 Spark 更快的原因。
- □ 能明确 local[2] 不是多机集群。
- □ 能明确 AI 建议不是代码执行、教师通过或学习效果。
- □ 能解释 433 总测试、319 防御性下限和分层验证的区别。
- □ 已准备正常演示、断网演示、服务失败演示三条路线。

12. 本文证据边界

本轮实际执行并确认：

- 后端 433 项 unittest 全部通过。
- 前端 vue-tsc 类型检查通过。
- 前端 Vite production build 通过，保留大分包警告。
- 当前 ORM 元数据可加载 40 张表、106 个外键。

本文引用但本轮未重新执行：

- S05 真实 MySQL 发布、并发和只读 API 验证。
- S06 真实浏览器验收。
- S06 1 万 / 10 万 Spark 离线实验。
- 真实 DeepSeek 模型质量评价。

因此答辩时应说“历史验收证据显示”，不要说“今天刚刚重新跑过”。

若某文件或原理看不懂，请继续追问 AI；本文负责给学习路径、答辩路线和验收问题，不替代你自己沿源码完成一次完整调用链复盘。